العام الدراسي 2016
الدورة الأولى
السؤال الأول

**1- يتحرك جسم نحو المحور السني الموجب بزخم قدره $P$ فإذا أثرت عليه قوة فأصبح زخمه $4P$ نحو المحور السيني السالب فإن دفع محصلة القوى عليه تساوي**

أ) $3P$ نحو المحور السيني الموجب
ب) $3P$ نحو المحور السيني السالب
ج) $5P$ نحو المحور السيني الموجب
د) $5P$ نحو المحور السيني السالب

**الجواب (د)**

$$I = \Delta P = P_f - P_i = -4P - P = -5P$$

**2- تم حذف محتوى السؤال من المنهاج عام 2018**

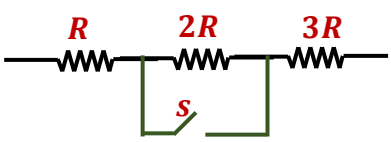
**3- تم حذف محتوى السؤال من المنهاج عام 2018**

**4- الكمية المحفوظة دائماً في أي عملية تصادم بين جسمين أو أكثر:**

أ) طاقة الحركة
ب) الطاقة الميكانيكية
ج) مجموع سرعة الأجسام
د) كمية التحرك

**الجواب (د)**

**5- في الشكل المجاور تكون قيمة المقاومة المكافئة عند اغلاق المفتاح $S$ تساوي:**




أ) $4R$
ب) $3R$
ج) $1.5R$
د) $0.67R$

**الجواب (أ)**

**عند إغلاق المفتاح يمر التيار عبر السلك الذي يحتوي المفتاح ولا يمر في المقاومة $2R$ فتكون المقاومة المكافئة هي $R + 3R = 4R$**

6- تم حذف محتوى السؤال من المنهاج عام 2018

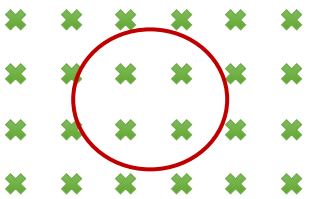
7- المجموع الجبري للتيارات المارة داخل مسار مغلق مضروباً مع ثابت النفاذية المغناطيسية للفراغ يساوي مجموع حاصل الضرب النقطي لشدة المجال المغناطيسي في طول الجزء من المسار المغلق يمثل قانون

أ) أمبير ب) بيوسافار ج) جول د) أورستيد

الجواب (أ)

$$\sum B.\Delta L = \mu_0 I$$

8- يتولد تيار حثي اتجاهه مع عقارب الساعة في الحلقة المبينة في الشكل إذا:



أ) تحركت الحلقة بعيداً عن الناظر ب) تحركت الحلقة نحو الناظر

ج) قلت مساحة الحلقة د) زادت مساحة الحلقة

الجواب (ج) بحسب قاعدة اليد اليمنى لكي يتولد تيار حثي باتجاه عقارب الساعة يجب أن يكون اتجاه المجال المغناطيسي المتولد باتجاه بعيداً عن الناظر، وبحسب قانون لنز المجال المغناطيسي المتولد يجب أن يعاكس التغير في التدفق المغناطيسي ولأن التدفق المغناطيسي يقل عندما تقل مساحة الحلقة فإنه يتولد مجال مغناطيسي بنفس اتجاه المجال الأصلي

9- تم حذف محتوى السؤال من المنهاج عام 2018

10-في منتقى السرعات يتحرك جسيم مشحون دون انحراف عندما تكون سرعته تساوي

أ) $\frac{B}{E}$ ب) $BE$ ج) $\frac{E}{B}$ د) $\frac{B^2}{E}$

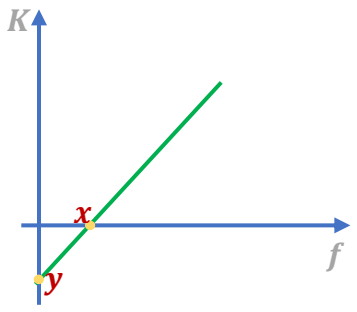
الجواب (ج) في منتقى السرعات يكون

$$F_e = F_B$$

$$qE = qvB \Rightarrow v = \frac{E}{B}$$

11-تم حذف محتوى السؤال من المنهاج عام 2018

12-في الشكل المجاور تمثل النقاط $(x, y)$ مع الترتيب




أ) $(\emptyset , f_0)$ ب) $(f_0, -\emptyset)$

ج) $(h, f_0)$ د) $(h, -\emptyset)$

الجواب (ب)

13-يتواجد إلكترون في مدار ذرة هيدروجين طول موجته المصاحبة $6\pi r_1$ فإن رقم المدار يساوي

أ) 1 ب) 2 ج) 3 د) 6

الجواب (ج) $n\lambda = 2\pi r_n = 2\pi n^2 r_1$

$$\lambda = 2\pi n r_1 = 6\pi r_1 \Rightarrow n = 3$$

14-سلسلة الطيف التي تتضمن اشعة مرئية في ذرة الهيدروجين هي سلسلة

أ) ليمان ب) بالمر ج) باشن د) بور

الجواب (ب)

15-تم حذف محتوى السؤال من المنهاج عام 2018

16-إحدى العبارات الآتية صحيحة

أ) كتلة النواة أكبر من مجموع كتل مكوناتها ب) كثافة جميع الأنوية ثابتة

ج) يعد الإلكترون من مكونات النواة د) في ذرة الهيدروجين $^1_1H$ يوجد نيوترون واحد فقط

الجواب (ب)

17-تم حذف محتوى السؤال من المنهاج عام 2018

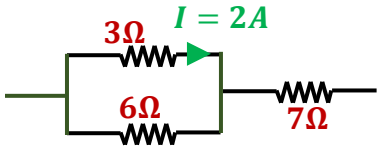
18-النسبة بين كثافة شدة التيار الكهربائي الذي يسرى في موصل إلى شدة المجال الكهربائي تسمى

أ) فرق الجهد بين طرفيه ب) المقاومة الكهربائية ج) ثابت الموصلية د) المقاومية

الجواب (ج)

19-في الشكل المجاور شدة التيار الكهربائي في المقاومة $(6\Omega)$ بوحدة الأمبير تساوي

أ) 1 ب) 2 ج) 4 د) 6




الجواب (أ) حيث

$V_3 = V_6$ لأن المقاومتان 3، 6 متصلتان على التوازي إذا $I_3R_3 = I_6R_6$ ومنها

$$I_6 = \frac{I_3R_3}{R_6} = \frac{2 \times 3}{6} = 1A$$

20-إحدى الوحدات التالية تكافئ وحدة قياس معامل الحث

أ) $\Omega.s$ ب) $\Omega/s$ ج) $V/s$ د) $V.s$

الجواب (أ) حيث من العلاقة

$$\varepsilon = -L_{in}\frac{\Delta I}{\Delta t} \Rightarrow L_{in} = \varepsilon/\frac{\Delta I}{\Delta t}$$

$$H = V/A/s = \Omega.s$$